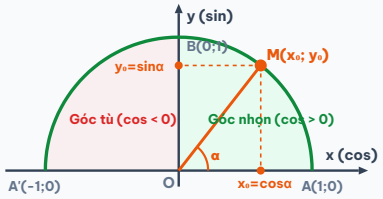
SỔ TAY LƯỢNG GIÁC TOÁN 10 • KẾT NỐI TRI THỨC & CÁNH DIỀU

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC α ($0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$)

Hotline: 0977 961 189
Website: mathplus.v

1 Nửa đường tròn đơn vị & Bảng dấu

Quy tắc xác định dấu của 4 hàm lượng giác



LUÔN ĐÚNG $\sin\alpha \ge 0$ với mọi $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$ (bằng 0 tại $0^\circ, 180^\circ$)

GÓC NHỌN $0^\circ \le \alpha < 90^\circ \implies \cos\alpha > 0,\ \tan\alpha > 0,\ \cot\alpha > 0$

GÓC TÙ $90^\circ < \alpha \le 180^\circ \implies \cos\alpha < 0,\ \tan\alpha < 0,\ \cot\alpha < 0$

ĐẶC BIỆT $\cos 90^\circ = 0 \implies \tan 90^\circ$ không xác định; $\cot 90^\circ = 0$

Dấu	0°	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$	90°	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$	180°
$\sin\alpha$	0	+	+ (1)	+	0
$\cos\alpha$	+ (1)	+	0	-	- (-1)
$\tan\alpha$	0	+	||	-	0
$\cot\alpha$	||	+	0	-	||

📌 Khẩu quyết nhớ nhanh: *"Nhất cả, nhì Sin, tam Tan-Thứ, tứ Cos"* (Lớp 10 xét cung I & II).

2 Quan hệ hai góc bù nhau

Tổng số đo bằng 180° (α và $180^\circ - \alpha$)

💡 Khẩu quyết thần chú: **"SIN BÙ"** – Chỉ có Sin bằng nhau, còn Cos, Tan, Cot đều đổi dấu âm!

$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$ — *Giữ nguyên dấu (+)*

$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$ — *Đổi dấu (-)*

$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$ — $\alpha \ne 90^\circ$

$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot\alpha$ — $\alpha \ne 0^\circ, 180^\circ$

Ví dụ phản xạ nhanh:

- $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$
- $\cos 120^\circ = -\cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$
- $\tan 135^\circ = -\tan 45^\circ = -1;\ \cot 120^\circ = -\cot 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

3 Quan hệ hai góc phụ nhau

Tổng số đo bằng 90° (α và $90^\circ - \alpha$)

💡 Khẩu quyết thần chú: **"PHỤ CHÉO"** – Góc phụ nhau thì hàm lượng giác đan chéo sin ↔ cos, tan ↔ cot!

$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$ — *sin đổi thành cos*

$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$ — *cos đổi thành sin*

$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot\alpha$ — *tan đổi thành cot*

$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan\alpha$ — *cot đổi thành tan*

Ví dụ phản xạ nhanh:

- $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ$ | $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$
- $\tan 70^\circ = \cot 20^\circ$ | $\sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ = \sin^2 25^\circ + \cos^2 25^\circ = 1$

4 4 Hằng đẳng thức lượng giác cơ bản

Áp dụng cho mọi góc α trong tập xác định

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \implies \sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha}$$

⚠ *Luôn lấy dấu dương (+) vì* $\sin\alpha \ge 0$ *trên* $[0^\circ; 180^\circ]$

$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$ — $\alpha \ne 90^\circ$

$1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$ — $\alpha \ne 0^\circ, 180^\circ$

$$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1 \iff \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}$$

$\alpha \ne 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ *(hai hàm nghịch đảo nhau)*

5 Kỹ thuật tính biểu thức thuần nhất

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm khi biết $\tan\alpha$

🔹 **Dạng bậc 1: Chia cả tử và mẫu cho $\cos\alpha$**

Biểu thức: $P = \frac{a\sin\alpha + b\cos\alpha}{c\sin\alpha + d\cos\alpha} \implies P = \frac{a\tan\alpha + b}{c\tan\alpha + d}$

Ví dụ: Biết $\tan\alpha = 2$, tính $\frac{3\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 2\cos\alpha} = \frac{3(2)-1}{2+2} = \frac{5}{4}$.

🔹 **Dạng bậc 2: Chia cả tử và mẫu cho $\cos^2\alpha$**

Biểu thức: $Q = \frac{a\sin^2\alpha + b\sin\alpha\cos\alpha + c\cos^2\alpha}{m\sin^2\alpha + n\cos^2\alpha} \implies Q = \frac{a\tan^2\alpha + b\tan\alpha + c}{m\tan^2\alpha + n}$

✨ **Kỹ thuật biểu thức không có mẫu (tự do)**

Khi biểu thức không có phân số, nhân thêm $1 = \frac{1}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}$:

$M = 2\sin^2\alpha - 3\cos^2\alpha = \frac{2\sin^2\alpha - 3\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} = \frac{2\tan^2\alpha - 3}{\tan^2\alpha + 1}$.